EIH Camera API
函式說明書

翻譯自原有指示

軟體版本：2.20
文件版本：1.0
發布日期：2024-11-07

本文記述 Techman Robot 機器人產品系列（以下簡稱達明機器人 AI Cobot）資訊，所有資訊屬於達明機器人（股）公司（以下簡稱本公司）財產，未經本公司事先授權不得以任何形式或方式轉載及複製任何資料。本文任何資訊不應視為任何要約或是承諾，日後如有變更，恕不另行通知。本說明書應定期審查，本公司不會對本文任何錯誤或是遺漏承擔責任。

和 標誌為達明機器人（股）公司註冊商標，本公司保留本說明書及其拷貝的所有權及其著作權。

達明機器人股份有限公司
TECHMAN ROBOT INC.

TECHMAN ROBOT INC.
5F., No. 58-2, Huaya 2nd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City, 333411 , Taiwan

目錄

Revision History 3
1. 簡介 4
2. 啟用 EIH Camera API 伺服器 5
3. EIH Camera API 5
3.1 Camera.proto 5
3.1.1 CameraMatrix 5
3.1.2 DistortionCoefficients 5
3.1.3 HandEyeArray 6
3.1.4 CaptureSetting_value 6
3.1.5 WhiteBalance 6
3.1.6 Information 7
3.1.7 Intrinsics 7
3.1.8 HandEyeParameters 7
3.1.9 Image 7
3.1.10 CapturingSettings 8
3.1.11 Camera 8
3.2 CameraAPI.proto 10
3.2.1 isCameraConnected 10
3.2.2 getIntrinsics 10
3.2.3 getHandEyeParameters 11
3.2.4 getImageData 11
3.2.5 getImageConfiguration 11
3.2.6 terminateCameraConnection 12
3.2.7 resumeCameraConnection 12
3.2.8 getCapturingSettings 12
3.2.9 setCapturingSettings 13
3.2.10 getShutterTime 13
3.2.11 setShutterTime 14
3.2.12 getGain 14
3.2.13 setGain 14
3.2.14 getWhiteBalance 15
3.2.15 setWhiteBalance 15
3.2.16 getFocus 16
3.2.17 setFocus 16
3.2.18 getImageSize 16
3.2.19 setImageSize 17
4. 錯誤處理 18

TECHMAN ROBOT INC.
5F., No. 58-2, Huaya 2nd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City, 333411 , Taiwan

Revision History

Revision	Date	Revised Content
1.0	2024-11-07	Original release

TECHMAN ROBOT INC.
5F., No. 58-2, Huaya 2nd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City, 333411 , Taiwan

1. 簡介

EIH Camera API 以基於 gRPC 介面作為開端，專為 TM 機器人之嵌入式眼在手 Eye-in-Hand (EIH) 相機所設計。透過此功能強大的 API，開發者可讀寫相機參數，如工作範圍焦點、影像大小，與失真係數，針對相機提供精確控制，讓開發者可將這些影像整合至其演算法，建立先進客製化視覺系統。EIH Camera API 開啟了客製化建立、高效能視覺解決方案之新可能性，可增強自動化解決方案之功能。

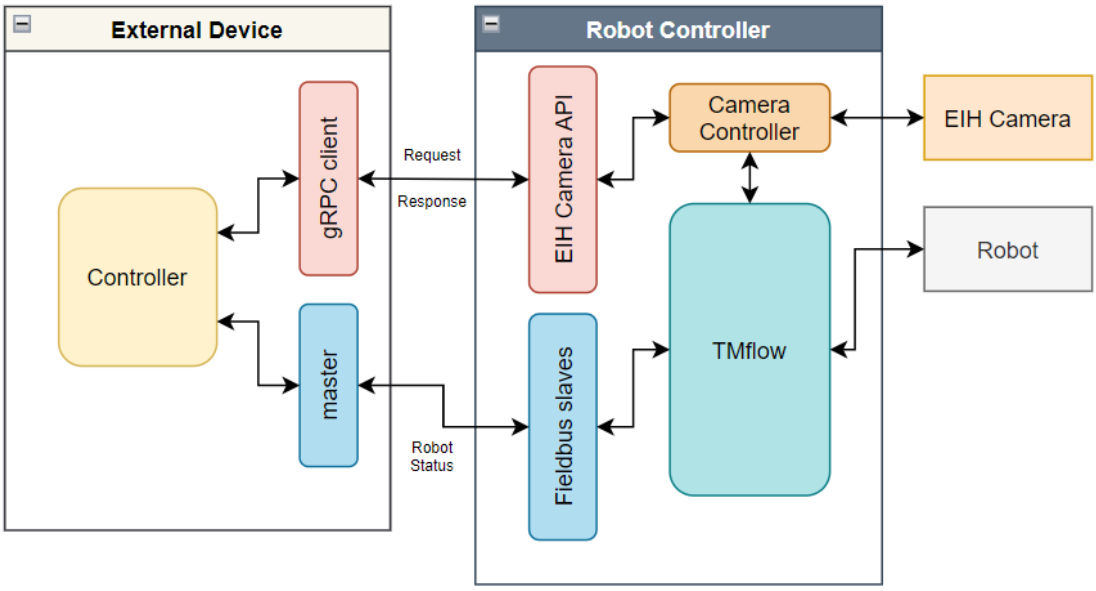

圖 1：EIH Camera API 架構

搭配 EIH Camera API，使用者可請求以下資料：

- ✓ Camera Matrix
- ✓ White Balance
- ✓ Image Type
- ✓ Gain
- ✓ Distortion Coefficients
- ✓ Pixel Format
- ✓ Focus Value
- ✓ Hand Eye Array
- ✓ Image Size
- ✓ Shuttle Time

使用 EIH Camera API 之前，開法者須具備以下先決條件：

- ✓ 有關 gRPC 之知識（如：建立 gRPC 用戶端）
- ✓ 使用 TMflow 與 TMvision 之知識

2. 啟用 EIH Camera API 伺服器

欲使用 EIH Camera API 伺服器，使用者須先在 TMflow 中導覽至**配置>視覺設定> Service > EIH Camera**，啟用伺服器。

如有需要，使用者可啟用 IP 過濾功能設定 IP 接受清單，以加強安全性。最後，點擊**啟用**鈕啟用 EIH Camera API 伺服器（**埠號：15567**）。

IMPORTANT

重要：
若 TMvision 正在執行視覺任務，而 EIH Camera API 於同時請求使用 EIH Camera，則 TMvision 始終會永遠優先執行。EIH Camera API 會一直等待，直到相機被釋出。

3. EIH Camera API

EIH Camera API 包含兩個用於設定 gRPC 用戶端之基本 .proto 檔案：Camera.proto 與 CameraAPI.proto。這些檔案定義與 EIH 相機互動所需之通訊協定與架構，讓開發者可以輕鬆配置基於 gRPC 之應用程式，用以控制和存取相機功能。

3.1 Camera.proto

Camera.proto 定義 EIH Camera API 使用之資料結構。

3.1.1 CameraMatrix

語法

```
message CameraMatrix
{
    float matrix_00 = 1;
    float matrix_01 = 2;
    float matrix_02 = 3;
    float matrix_10 = 4;
    float matrix_11 = 5;
    float matrix_12 = 6;
    float matrix_20 = 7;
    float matrix_21 = 8;
    float matrix_22 = 9;
}
```

說明

代表 EIH 相機之拍攝矩陣（3x3），定義 3D 空間中點位如何投影至相機之 2D 影像平面上。

3.1.2 DistortionCoefficients

語法

```
message DistortionCoefficients
{
    float coefficient_00 = 1;
    float coefficient_10 = 2;
    float coefficient_20 = 3;
    float coefficient_30 = 4;
    float coefficient_40 = 5;
}
```

說明

代表 EIH 相機之失真係數（5x1），用於修正相機鏡頭於影像擷取過程中產生之失真。

3.1.3 HandEyeArray

語法

```
message HandEyeArray
{
    float handeye_x = 1;
    float handeye_y = 2;
    float handeye_z = 3;
    float handeye_rx = 4;
    float handeye_ry = 5;
    float handeye_rz = 6;
}
```

說明

代表手眼陣列（6x1），決定機器人末端工具與 EIH 相機之空間關係。

3.1.4 CaptureSetting_value

語法

```
message HandEyeArray
{
    int64 CurrentValue = 1;
    int64 MinValue = 2;
    int64 MaxValue = 3;
}
```

說明

表示各種擷取設定中使用之數值格式，其中包括目前數值與其範圍。

參數

CurrentValue	特定捕捉值之目前值
Min Value	特定捕捉值之下限
MaxValue	特定捕捉值之上限

3.1.5 WhiteBalance

語法

```
message WhiteBalance
{
    CaptureSetting_value red_ratio = 1;
    CaptureSetting_value green_ratio = 2;
    CaptureSetting_value blue_ratio = 3;
}
```

說明

表示 EIH 相機之白平衡設定。相機中的白平衡是調整影像中顏色的過程，使白色呈現真正的白色，並確保其他顏色準確呈現。它會補償光源的色溫，並影響捕捉色彩的方式。並影響捕捉色彩的方式。

參數

red_ratio	調整影像中紅光強度。
green_ratio	調整影像中綠光強度。

blue_ratio	調整影像中藍光強度。

3.1.6 Information

語法

```
message Information
{
    string SerialNumber = 1;
}
```

說明

Camera 類別成員。保留於未來使用。

3.1.7 Intrinsics

語法

```
message Intrinsics
{
    float FocusValue = 1;
    int32 ImageWidth = 2;
    int32 ImageHeight = 3;
    CameraMatrix CameraMatrix = 4;
    DistortionCoefficients DistortionCoefficients = 5;
}
```

說明

Camera 類別成員。代表 EIH 相機內部參數。

參數

FocusValue	校正拍攝矩陣時使用之焦距值。
ImageWidth	影像寬度
ImageHeight	影像高度
CameraMatrix	EIH 相機之拍攝矩陣
DistortionCoefficients	EIH 相機失真係數

3.1.8 HandEyeParameters

語法

```
message HandEyeParameters
{
    HandEyeArray HandEyeArray = 1;
}
```

說明

Camera 類別成員，代表機器人末端工具與 EIH 相機之空間關係。

3.1.9 Image

語法

```
message Image
{
    message Data
    {
        bytes EncodeString = 1;
    }
    message Configuration
```

```
        {
            string ImageType = 1;
            string ImageSize = 2;
            int32 ImageWidth = 3;
            int32 ImageHeight = 4;
            string PixelFormat = 5;
        }
    }
```

說明

Camera 類別成員。代表當下擷取之影像。

參數

Data	Image 類別成員，代表擷取之影像資料。
EncodeString	擷取之影像，以編碼字串格式表示。
Configuration	Image 類別成員，代表擷取影像之配置。
ImageType	擷取影像之圖形檔案格式。EIH 相機目前只支援 png 格式。
ImageSize	擷取影像知大小，為 1M（1280*960）或 5M（2592*1944）。
ImageWidth	擷取影像之寬度。
ImageHeight	擷取影像之高度。
PixelFormat	代表影像像素組成方式，為 MONO 或 RGB。

3.1.10 CapturingSettings

語法

```
message CapturingSettings
{
    CaptureSetting_value ShutterTime = 1;
    CaptureSetting_value Gain = 2;
    WhiteBalance WhiteBalance = 3;
    CaptureSetting_value Focus = 4;
    string ImageSize = 5;
}
```

說明

Camera 類別成員。代表擷取影像之各種參數。

參數

ShutterTime	指相機感光元件暴露於光線下之時間（μs）。
Gain	指亮度增強（dB）設定。
WhiteBalance	指白平衡設定。
Focus	指相機之對焦值。
ImageSize	指影像大小設定，應為 1M（1280*960）或 5M（2592*1944）。

3.1.11 Camera

語法

```
message Camera
{
    message Information
    message Instrinsic
```

```
        message HandEyeParameters
        message Image
        message CaptureSettings

        repeated Intrinsics intrinsics = 1;
        HandEyeParameters handeyeParameters = 2;
        CapturingSettings capturingSettings = 3;
        Image image = 4;
    }
```

說明

代表 EIH 相機之全部資料。

參數

intrinsics	指 EIH 相機內部資料，請見 3.1.7。一部 EIH 相機通常有多筆內部資料。
handeyeParameters	指機器人與 EIH 相機之間手眼參數，請見 3.13 與 3.18。
capturingSettings	擷取設定，請見 3.1.10。
image	指擷取之影像，請見 3.1.9。

3.2 CameraAPI.proto

CameraAPI.proto 定義 EIH API 函式。

3.2.1 isCameraConnected

語法

```
rpc isCameraConnected(google.protobuf.Empty)
returns(isCameraConnectedResponse)

message isCameraConnectedResponse
{
    bool isCameraConnected = 1;
    string connection_message = 2;
}
```

說明

檢查 EIH Camera API 是否連線至相機。

參數

無

傳回值

isCameraConnected	True 表示 API 已連線至相機；否則傳回 False。
connection_message	連線狀況之詳細資訊。

IMPORTANT

重要：

若 API 連線至相機，傳回訊息為

- Camera connected successfully.

另一方面，若斷線，則傳回訊息為以下其中之一：

- Another handler is currently occupied. Please try calling the API again later.
- TM_EIH_Camera is not connected.
- Only supports TM_EIH_Camera.
- TM_EIH_Camera is currently unavailable. Please try calling the API again later.

3.2.2 getIntrinsics

語法

```
rpc getIntrinsics(google.protobuf.Empty)
returns(getIntrinsicsResponse)

message getIntrinsicsResponse
{
    repeated Camera.Intrinsics cam_intrinsics = 1;
}
```

說明

取得 EIH 相機內部資料。根據相機校正方法，通常應約有 13 筆內部資料。

參數

無

傳回值

cam_intrinsics　　指 EIH 相機內部資料。詳細請見 3.1.7。

3.2.3 getHandEyeParameters

語法

```
rpc getHandEyeParameters (google.protobuf.Empty)
returns(Camera.HandEyeParameters)
```

說明

取得機器人與 EIH 相機之間手眼參數。

參數

無

傳回值

Camera.HandEyeParameters　機器人與 EIH 相機之間手眼參數之細節，請見 3.13 與 3.18。

3.2.4 getImageData

語法

```
rpc getImageData (google.protobuf.Empty)
returns(Camera.Image.Data)
```

說明

請求 EIH 相機擷取並傳回影像。

參數

無

傳回值

Camera.Image.Data　　指 EIH 相機擷取之影像，格式為編碼字串。詳細請見 3.1.9。

3.2.5 getImageConfiguration

語法

```
rpc getImageConfiguration (google.protobuf.Empty)
returns(Camera.Image.Configuration)
```

說明

取得欲擷取影像之配置。

參數

無

傳回值

Camera.Image.Configuration　EIH 相機影像擷取設定。詳見 3.1.9。

3.2.6 terminateCameraConnection

語法

```
rpc terminateCameraConnection (google.protobuf.Empty)
returns(google.protobuf.Empty)
```

說明

將 EIH 相機與機器人斷線。於此情況下，編輯或執行 TMvision 視覺任務或 EIH Camera API 都無法使用相機。

參數

無

傳回值

無

重要：
於一般情況下，建議使用者不要使用 terminateCameraConnection 功能，因該功能為更進階之視覺系統整合，目前尚未成為正式功能。更多資訊，請洽達明機器人。

3.2.7 resumeCameraConnection

語法

```
rpc resumeCameraConnection (google.protobuf.Empty)
returns(google.protobuf.Empty)
```

說明

恢復 EIH 相機與機器人之間連線。

參數

無

傳回值

無

3.2.8 getCapturingSettings

語法

```
rpc getCapturingSettings (google.protobuf.Empty)
returns(Camera.CapturingSettings)
```

說明

取得擷取設定。

參數

無

傳回值

Camera.CapturingSettings　設定擷取影像方式。詳見 3.1.10。

3.2.9 setCapturingSettings

語法

```
rpc setCapturingSettings (setCapturingSettingsRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setCapturingSettingsRequest
{
    int64 ShutterTime = 1;
    int64 Gain = 2;
    int64 wb_redratio = 3;
    int64 wb_greenratio = 4;
    int64 wb_blueratio = 5;
    int64 Focus = 6;
    int64 ImageSize = 7;
}
```

說明

設定擷取設定。

參數

ShutterTime	表示相機感光元件暴露於光線下之時間。
Gain	表示增益（亮度增強）設定。
wb_redratio	表示白平衡設定之紅色比率，即調整影像中紅光強度。
wb_greenratio	表示白平衡設定之綠色比率，即調整影像中綠光強度。
wb_blueratio	表示白平衡設定之藍色比率，即調整影像中藍光強度。
Focus	表示擷取影像時相機焦距值設定。
ImageSize	表示影像大小設定，應為 1M（1280*960）或 5M（2592*1944）。

傳回值

無

3.2.10 getShutterTime

語法

```
rpc getShutterTime (google.protobuf.Empty)
returns(getShutterTimeResponse)

message getShutterTimeResponse
{
    CaptureSetting_value shuttertime = 1;
}
```

說明

取得快門時間設定。

TECHMAN ROBOT INC.
5F., No. 58-2, Huaya 2nd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City, 333411 , Taiwan

參數

無

傳回值

shuttertime 目前快門時間值及邊界值。

3.2.11 setShutterTime

語法

```
rpc setShutterTime (setShutterTimeRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setShutterTimeRequest
{
    int64 shuttertime = 1;
}
```

說明

設定快門時間。

參數

shuttertime 表示相機感光元件暴露於光線下之時間。

傳回值

無

3.2.12 getGain

語法

```
rpc getGain (google.protobuf.Empty)
returns(getGainResponse)

message getGainResponse
{
    CaptureSetting_value gain = 1;
}
```

說明

取得增益設定值。

參數

無

傳回值

shuttertime 目前增益值以及邊界值。

3.2.13 setGain

語法

```
rpc setGain (setGainRequest)
returns(google.protobuf.Empty)
```

```
message setGainRequest
{
    int64 gain = 1;
}
```

說明

Sets the gain.

參數

gain	指增益（亮度增強）設定。

傳回值

無

3.2.14 getWhiteBalance

語法

```
rpc getWhiteBalance (google.protobuf.Empty)
returns(getGainResponse)

message getWhiteBalanceResponse
{
    WhiteBalance whitebalance = 1;
}
```

說明

取得白平衡設定。

參數

無

傳回值

whitebalance	當前增益值及邊界值。詳見 3.1.5。

3.2.15 setWhiteBalance

語法

```
rpc setWhiteBalance (setWhiteBalanceRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setWhiteBalanceRequest
{
    int64 wb_redratio = 1;
    int64 wb_ greenratio = 2;
    int64 wb_ blueratio = 3;
}
```

說明

設定白平衡。

參數

wb_redratio	表示白平衡設定之紅色比率，即調整影像中紅光強度。
wb_ greenratio	表示白平衡設定之綠色比率，即調整影像中綠光強度。
wb_ blueratio	表示白平衡設定之藍色比率，即調整影像中藍光強度。

傳回值

無

3.2.16 getFocus

語法

```
rpc getFocus (google.protobuf.Empty)
returns(getFocusResponse)

message getFocusResponse
{
    CaptureSetting_value focus = 1;
}
```

說明

取得焦距設定。

參數

無

傳回值

focus	相機目前焦距值及邊界值。

3.2.17 setFocus

語法

```
rpc setFocus (setFocusRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setGainRequest
{
    int64 focus = 1;
}
```

說明

設定焦距。

參數

focus	表示相機焦距值。

傳回值

無

3.2.18 getImageSize

語法

```
rpc getImageSize (google.protobuf.Empty)
returns(getImageSizeResponse)

message getImageSizeResponse
{
    string imagesize = 1;
}
```

說明

取得影像大小設定。

參數

無

傳回值

imagesize	目前影像大小設定。

3.2.19 setImageSize

語法

```
rpc setImageSize (setImageSizeRequest)
returns(google.protobuf.Empty)

message setImageSizeRequest
{
    string imagesize = 1;
}
```

說明

設定影像大小。

參數

focus	表示影像大小設定，應為 1M（1280*960）或 5M（2592*1944）。

傳回值

無

4. 錯誤處理

向 EIH Camera API 請求後，使用者應驗證 grpc 狀態，並於需要時擷取錯誤訊息。以下為如何以 C++ grpc 函式庫函式達成此目的之範例：

```
grpc::Status status = m_Stub->isCameraConnected(&context, request, &response);
if (status.ok())
{
   std::cout << "Camera connection status: " << response.iscameraconnected() << std::endl;
   std::cout << "Connection message: " << response.connection_message() << std::endl;
}
else
{
   std::cout << "RPC failed: " << status.error_code() << ": " << status.error_message() << std::endl;
}
```

錯誤訊息可能如下：

- *Another handler occupies currently. Please try calling the API again later.*
  此訊息表示目前 EIH 相機正被其他來源使用中。例如：TMvision 在執行視覺任務或有其他客戶端透過 EIH Camera API 使用相機中。

- *TM_EIH_Camera is not connected.*
  此訊息表示 EIH 相機目前斷線中。請恢復連線再使用 EIH Camera API。

- *Only supports TM_EIH_Camera.*
  此訊息表示相機清單上沒有 EIH 相機。

- *TM_EIH_Camera is currently unavailable. Please try calling the API again later.*
  此訊息表示 EIH 相機目前無法使用。例如：相機尚未校正。

- *Setting failed due to invalid parameter.*
  此訊息表示近期 request 帶入參數有誤。例如：設定值超過範圍。

TECHMAN ROBOT INC.